

20

Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκου

Βασική θεωρία και εφαρμογές

20.1 Επίλυση ανίσωσης $A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x) \geq 0$

1ος τρόπος: Πρόσημο του γινομένου $P(x) = A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x)$

Για να βρούμε το πρόσημο ενός γινομένου της μορφής:

$$P(x) = A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x)$$

μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

- **Βρίσκουμε τις ρίζες** (αν υπάρχουν) των παραγόντων $A(x)$, $B(x)$, $\Gamma(x)$, $\dots$, $\Phi(x)$.
- **Διατάσσουμε τις ρίζες** σε έναν άξονα (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη).
- Κάτω από τον άξονα σχηματίζουμε **πίνακα με τα πρόσημα** των παραγόντων, στα διαστήματα που χωρίζεται ο άξονας από τις ρίζες.
- Στην τελευταία γραμμή του πίνακα βρίσκουμε **το πρόσημο του γινομένου $P(x)$** , εφαρμόζοντας τους κανόνες προσήμου:

$$\blacktriangleright (+) \cdot (+) = (+)$$

$$\blacktriangleright (+) \cdot (-) = (-)$$

$$\blacktriangleright (-) \cdot (+) = (-)$$

$$\blacktriangleright (-) \cdot (-) = (+)$$

Τέλος, γράφουμε το διάστημα ή την ένωση των διαστημάτων που ικανοποιούν την ανίσωση.

Εφαρμογή

Να βρείτε το πρόσημο του γινομένου:

$$P(x) = (x - 2)(x^2 - 3x - 4)(x^2 + 6x + 9)(x^2 - x + 2)$$

Στη συνέχεια να λύσετε την ανίσωση $P(x) < 0$.

Λύση

Βρίσκουμε πού μηδενίζεται καθένας από τους παράγοντες του $P(x)$:

$$\bullet \quad x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

$$\bullet \quad x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 4)$$

$$\bullet \quad x^2 + 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow x = -3$$

$$\bullet \quad x^2 - x + 2 = 0, \text{ αδύνατη}$$

Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων:

x	$-\infty$	-3	-1	2	4	$+\infty$	
$x-2$	-	-	-	0	+	+	
x^2-3x-4	+	+	0	-	-	0	+
x^2+6x+9	+	0	+	+	+	+	
x^2-x+2	+	+	+	+	+	+	
P(x)	-	0	-	0	+	0	+

Επομένως έχουμε:

$$P(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -3) \cup (-3, -1) \cup (2, 4)$$

20.2 Επίλυση ανίσωσης $A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x) \geq 0$

2ος τρόπος: Πολλαπλότητα ρίζας

Έστω μια εξίσωση $P(x) = 0$, όπου $P(x)$ πολυώνυμο, και $x = a$ μια ρίζα της. Ονομάζουμε **πολλαπλότητα** της ρίζας $x = a$ τον αριθμό που εκφράζει πόσες φορές εμφανίζεται η $x = a$ ως ρίζα της εξίσωσης $P(x) = 0$.

Μεθοδολογία

Για να βρούμε το πρόσημο ενός γινομένου της μορφής:

$$P(x) = A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x)$$

μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

- **Βρίσκουμε τις ρίζες** (αν υπάρχουν) των παραγόντων:

$$A(x), B(x), \Gamma(x), \dots, \Phi(x)$$

- **Διατάσσουμε τις ρίζες** σε έναν άξονα (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη).
- Κάτω από τον άξονα σημειώνουμε σε κάθε διάστημα το πρόσημο του $P(x)$, ακολουθώντας τους επόμενους κανόνες:

- ▶ Στο διάστημα που είναι δεξιά της μεγαλύτερης ρίζας, το πρόσημο του $P(x)$ είναι το πρόσημο του γινομένου των συντελεστών των μεγιστοβάθμιων όρων των παραγόντων:

$$A(x), B(x), \Gamma(x), \dots, \Phi(x)$$

- ▶ Στα υπόλοιπα διαστήματα το πρόσημο του $P(x)$ καθορίζεται ως εξής: Καθώς μεταβαίνουμε από το ένα διάστημα στο προηγούμενο, αν η πολλαπλότητα της ρίζας που χωρίζει τα διαστήματα είναι περιττός αριθμός, τότε αλλάζουμε το πρόσημο, ενώ αν είναι άρτιος αριθμός, τότε διατηρούμε το ίδιο πρόσημο.

Τέλος, γράφουμε το διάστημα ή την ένωση των διαστημάτων που ικανοποιούν την ανίσωση.

Εφαρμογή

Να βρείτε το πρόσημο του γινομένου:

$$P(x) = (x^2 + 3x + 2)(1 - x^2)(-x^2 + 2x + 3)(x^2 - 2x + 1)(x^2 + x - 2)$$

Στη συνέχεια να λύσετε την ανίσωση $P(x) \geq 0$.

Λύση

Πρέπει να βρούμε τις ρίζες της εξίσωσης $P(x) = 0$. Γι' αυτό βρίσκουμε τις ρίζες κάθε παράγοντα ξεχωριστά:

- $x^2 + 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = -2)$
- $1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -1)$
- $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 3)$
- $x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (διπλή ρίζα)
- $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -2)$

Παρατηρούμε ότι:

- Η ρίζα $x = -2$ είναι πολλαπλότητας 2.
- Η ρίζα $x = -1$ είναι πολλαπλότητας 3.
- Η ρίζα $x = 1$ είναι πολλαπλότητας 4.
- Η ρίζα $x = 3$ είναι πολλαπλότητας 1.

Επίσης το γινόμενο των συντελεστών των μεγιστοβάθμιων όρων των παραγόντων του $P(x)$ είναι:

$$\gamma = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 1 = 1 > 0$$

Επομένως το πρόσημο του $P(x)$ είναι αυτό που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-2	-1	1	3	$+\infty$	
P(x)	+	0	+	0	-	0	+

Τα πρόσημα στον προηγούμενο πίνακα συμπληρώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Στο διάστημα που βρίσκεται δεξιά της μεγαλύτερης ρίζας, δηλαδή στο $[3, +\infty)$, το πολυώνυμο $P(x)$ έχει το πρόσημο του γινομένου γ .
- Στις ρίζες 3 και -1 αλλάζει το πρόσημο, διότι έχουν περιττή πολλαπλότητα.
- Στις ρίζες 1 και -2 δεν αλλάζει το πρόσημο, διότι έχουν άρτια πολλαπλότητα.

Σύμφωνα με τον πίνακα έχουμε:

$$P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup \{1\} \cup [3, +\infty)$$

20.3 Πολυωνυμική ανίσωση τρίτου βαθμού ή μεγαλύτερου

Για να λύσουμε μια πολυωνυμική ανίσωση τρίτου βαθμού ή μεγαλύτερου, εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ένα μέλος.
- Κάνουμε παραγοντοποίηση, ώστε να προκύψει ανίσωση της μορφής:

$$A(x)B(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x) \geq 0$$

όπου οι παράγοντες $A(x)$, $B(x)$, $\dots$, $\Phi(x)$ είναι είτε πρωτοβάθμιοι (της μορφής $ax + \beta$) είτε δευτεροβάθμιοι (της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma$).

- Βρίσκουμε πού μηδενίζονται οι παράγοντες και σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων.

Εφαρμογή

Να λύσετε την ανίσωση $x^3 - 12 \geq 4x - 3x^2$.

Λύση

Αρχικά μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος και παραγοντοποιούμε:

$$x^3 - 12 \geq 4x - 3x^2 \Leftrightarrow x^3 + 3x^2 - 4x - 12 \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2(x + 3) - 4(x + 3) \geq 0 \Leftrightarrow (x + 3)(x^2 - 4) \geq 0$$

Στη συνέχεια βρίσκουμε πού μηδενίζεται κάθε παράγοντας:

- $x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$
- $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ή } x = -2)$

Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων για το γινόμενο $P(x) = (x + 3)(x^2 - 4)$:

x	$-\infty$	-3	-2	2	$+\infty$		
x+3	-	0	+	+	+		
x^2-4	+	+	0	-	0	+	
P(x)	-	0	+	0	-	0	+

Επομένως έχουμε:

$$(x + 3)(x^2 - 4) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-3, -2] \cup [2, +\infty)$$

20.4 Ανισώσεις της μορφής $\frac{A(x)}{B(x)} > 0$ ή $\frac{A(x)}{B(x)} < 0$ ή $\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$ ή $\frac{A(x)}{B(x)} \leq 0$

- Γνωρίζουμε ότι το πηλίκο και το γινόμενο δύο αριθμών είναι ομόσημα. Σύμφωνα με την ιδιότητα αυτή, αν $B(x) \neq 0$, ισχύουν οι ισοδυναμίες:

$$\frac{A(x)}{B(x)} > 0 \Leftrightarrow A(x)B(x) > 0 \quad \text{και} \quad \frac{A(x)}{B(x)} < 0 \Leftrightarrow A(x)B(x) < 0$$

- Παρατηρούμε ότι καμία από τις λύσεις της ανίσωσης $A(x)B(x) > 0$ ή της ανίσωσης $A(x)B(x) < 0$ δε μηδενίζει το $B(x)$. Έτσι η επίλυση των ανισώσεων:

$$\frac{A(x)}{B(x)} > 0 \quad \text{ή} \quad \frac{A(x)}{B(x)} < 0$$

ανάγεται στην επίλυση των ανισώσεων:

$$A(x)B(x) > 0 \quad \text{ή} \quad A(x)B(x) < 0$$

- Αντίστοιχα, για να λύσουμε την ανίσωση $\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$ (ή την $\frac{A(x)}{B(x)} \leq 0$), αρκεί να λύσουμε την ανίσωση:

$$A(x)B(x) \geq 0$$

(ή την $A(x)B(x) \leq 0$ αντίστοιχα) και να εξαιρέσουμε τις λύσεις για τις οποίες είναι $B(x) = 0$.

Εφαρμογή

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{x-3}{x^2-3x-10} < 0$

β) $\frac{(x+2)(x^2-9)}{x^2+2x-3} \leq 0$

Λύση

α) Πρέπει να θέσουμε πρώτα τον περιορισμό:

$$x^2 - 3x - 10 \neq 0 \Leftrightarrow (x \neq 5 \quad \text{και} \quad x \neq -2)$$

Για $x \neq 5$ και $x \neq -2$ έχουμε:

$$\frac{x-3}{x^2-3x-10} < 0 \Leftrightarrow (x-3)(x^2-3x-10) < 0$$

Το πρόσημο του γινομένου:

$$P(x) = (x-3)(x^2-3x-10)$$

φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

Άρα οι λύσεις της $P(x) < 0$ είναι:

$$x \in (-\infty, -2) \cup (3, 5)$$

x	$-\infty$	-2	3	5	$+\infty$		
x-3	-	-	0	+	+		
$x^2-3x-10$	+	0	-	-	0	+	
P(x)	-	0	+	0	-	0	+

Αυτές είναι και οι λύσεις της αρχικής ανίσωσης.

β) Πρέπει:

$$x^2 + 2x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow (x \neq 1 \quad \text{και} \quad x \neq -3)$$

Για $x \neq 1$ και $x \neq -3$ έχουμε:

$$\frac{(x+2)(x^2-9)}{x^2+2x-3} \leq 0 \Leftrightarrow (x+2)(x^2-9)(x^2+2x-3) \leq 0$$

Το πρόσημο του γινομένου $P(x) = (x+2)(x^2-9)(x^2+2x-3)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-3	-2	1	3	$+\infty$
x+2	-		- 0 +		+	+
x^2-9	+		0 -		- 0 +	+
x^2+2x-3	+		0 -		- 0 +	+
P(x)	-		0 - 0 +		0 - 0 +	+

Επομένως $P(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2] \cup [1, 3]$. Όμως πρέπει να απορριφθούν οι λύσεις -3 και 1, άρα τελικά οι λύσεις της αρχικής ανίσωσης είναι:

$$x \in (-\infty, -3) \cup (-3, -2] \cup (1, 3]$$

Επισημάνση

Η διπλή γραμμή που τοποθετήσαμε στις ρίζες -3 και 1 σημαίνει ότι οι τιμές αυτές πρέπει να απορριφθούν. Γενικά, όταν πρέπει να απορριφθούν κάποιες λύσεις τοποθετούμε διπλή γραμμή.

20.5 Κλασματικές ανισώσεις

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{2x-1}{x^2-4} \geq 1$

β) $\frac{4}{x+1} \geq \frac{10}{x^2-1} - \frac{x}{x-1}$

γ) $\frac{x^2-x}{x^2+x+1} < 2$

Λύση

α) Πρέπει $x^2-4 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 2$. Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\frac{2x-1}{x^2-4} \geq 1 \Leftrightarrow \frac{2x-1}{x^2-4} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x-1}{x^2-4} - \frac{x^2-4}{x^2-4} \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x-1-x^2+4}{x^2-4} \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{-x^2+2x+3}{x^2-4} \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-x^2+2x+3)(x^2-4) \geq 0$$

- Στις κλασματικές ανισώσεις **δεν** κάνουμε απλοϊκή παρονομαστών πολλαπλασιάζοντας όλους τους όρους με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών, εκτός αν γνωρίζουμε το πρόσημο του Ε.Κ.Π.
- Για να λύσουμε μια κλασματική ανίσωση, εργαζόμαστε ως εξής:
 - Θέτουμε τους απαραίτητους περιορισμούς.
 - Μεταφέρουμε όλα τα κλάσματα στο ένα μέλος και τα κάνουμε ομώνυμα.
 - Καταλήγουμε έτσι να λύσουμε μια ανίσωση της μορφής:

$$\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$$

Το πρόσημο του γινομένου:

$$P(x) = (-x^2 + 2x + 3)(x^2 - 4)$$

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-2	-1	2	3	$+\infty$
$-x^2+2x+3$	-		- 0 +		+ 0 -	
x^2-4	+	0 -		- 0 +		+
P(x)	-	0 +		- 0 +		-

Άρα $P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-2, -1] \cup [2, 3]$. Όμως οι λύσεις $x = -2$ και $x = 2$ πρέπει να απορριφθούν. Συνεπώς οι λύσεις της αρχικής ανίσωσης είναι:

$$x \in (-2, -1] \cup (2, 3]$$

β) Θέτουμε τους περιορισμούς:

$$\begin{cases} x+1 \neq 0 \\ x^2-1 \neq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x \neq 1 \text{ και } x \neq -1)$$

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{4}{x+1} &\geq \frac{10}{x^2-1} - \frac{x}{x-1} \Leftrightarrow \frac{4}{x+1} - \frac{10}{x^2-1} + \frac{x}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{4(x-1)}{x^2-1} - \frac{10}{x^2-1} + \frac{x(x+1)}{x^2-1} &\geq 0 \Leftrightarrow \frac{4x-4-10+x^2+x}{x^2-1} \geq 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{x^2+5x-14}{x^2-1} &\geq 0 \Leftrightarrow (x^2+5x-14)(x^2-1) \geq 0 \end{aligned}$$

Το πρόσημο του γινομένου $P(x) = (x^2 + 5x - 14)(x^2 - 1)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-7	-1	1	2	$+\infty$
$x^2+5x-14$	+	0 -		- 0 +		+
x^2-1	+		+ 0 -		0 +	
P(x)	+	0 -		0 +		+

Άρα $P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -7] \cup [-1, 1] \cup [2, +\infty)$. Όμως οι λύσεις $x = -1$ και $x = 1$ πρέπει να απορριφθούν. Συνεπώς οι λύσεις της αρχικής ανίσωσης είναι:

$$x \in (-\infty, -7] \cup (-1, 1) \cup [2, +\infty)$$

γ) Παρατηρούμε ότι το τριώνυμο $x^2 + x + 1$ έχει $\Delta = -3 < 0$ και $a = 1 > 0$, άρα ισχύει:

$$x^2 + x + 1 > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επομένως μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με $x^2 + x + 1$ χωρίς να αλλάξει η φορά της. Δηλαδή:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x}{x^2 + x + 1} < 2 &\Leftrightarrow (x^2 + x + 1) \frac{x^2 - x}{x^2 + x + 1} < 2(x^2 + x + 1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - x < 2x^2 + 2x + 2 \Leftrightarrow -x^2 - 3x - 2 < 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (-1, +\infty) \end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Πρόσημο γινομένου - Ανισώσεις της μορφής $A(x)B(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x) \geq 0$

20.6 Να βρείτε για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ τα πρόσημα των γινομένων:

α) $P(x) = (x - 2)(x^2 - 3x - 4)$

β) $P(x) = (x^2 - 1)(-x^2 + 2x + 3)$

γ) $P(x) = (x^2 - x - 6)(-x^2 + 6x - 9)$

20.7 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $(x - 3)(x^2 - 4x + 3) \leq 0$

β) $(x^2 + 3x - 4)(x^2 - 3x + 2) < 0$

γ) $(1 - x)(x^2 - 3x + 2)(x^2 + x + 2) > 0$

δ) $x^2(9 - x^2)(2 - x) > 0$

ε) $(2 - x)(x^2 - 3x + 2)(-x^2 + 2x - 1) \geq 0$

20.8 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $(x - 2)^4(x + 1)^6(x^2 - 4) \geq 0$

β) $(x + 2)^3(x - 4)^4(-x^2 + 2x + 8) > 0$

γ) $(x - 1)^5(x - 2)^4(x - 3)^3 \leq 0$

δ) $(x^2 - 4)^7(5 - x)^8(x^2 - 7x + 10) < 0$

20.9 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^3 + 4x^2 - 12x \geq 0$ β) $4x^2 + 5x > x^3$

γ) $x^3 + 3x^2 < 4x + 12$ δ) $x^4 - 16 \leq 0$

ε) $x^4 > 8x$ στ) $x^5 - 5x^3 + 4x < 0$

20.10 Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

$$(x - 2)(x^2 + 2x - 15) \geq 0$$

και:

$$(x^3 - 1)(5x^2 - x + 4)(x + 3) > 0$$

Πρόσημο πηλίκου - Ανισώσεις της μορφής $\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$

20.11 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{-2}{3 - x} < 0$

β) $\frac{x - 2}{x + 4} \geq 0$

γ) $\frac{x - 3}{x^2 + 4x - 5} < 0$

δ) $\frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} \geq 0$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

20.12 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x + 8} \leq 0$

β) $\frac{(x^2 + 3x + 2)(x + 3)}{(2x - 1)(-x^2 - x + 12)} \leq 0$

20.13 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

α) $\frac{3x - 1}{x + 2} \geq 2$ β) $\frac{4x}{3x - x^2} \geq \frac{1}{2}$

γ) $\frac{x + 8}{2x + 1} \geq x$ δ) $\frac{2x^2 - 4x + 5}{x^2 + 2} \geq 1$

20.14 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{x}{x + 3} + \frac{3}{x} \leq \frac{13}{x^2 + 3x}$

β) $\frac{1}{x + 1} - \frac{2}{x^2 - x + 1} \leq \frac{1 - 2x}{x^3 + 1}$

Σύνθετες ασκήσεις

20.15 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $(|x| - 2)(x^2 - 2x - 3) \geq 0$

β) $(|x| - 4)(x^2 + 2x - 8) \leq 0$

20.16 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\left| \frac{x^2 - 5x}{x^2 - 4} \right| = \frac{x^2 - 5x}{x^2 - 4}$

β) $\left| \frac{3x - x^2}{x - 2} \right| = \frac{x^2 - 3x}{x - 2}$

20.17 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\frac{1}{3} \leq \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1} \leq 3$$

20.18 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{|x - 3|}{x^2 - 5x + 6} \geq 2$$

20.19 Να λύσετε την ανίσωση:

$$2\left(\frac{x - 2}{x - 1}\right)^2 - \frac{5x - 10}{x - 1} + 2 \leq 0$$

20.20 Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 4\left(x + \frac{1}{x}\right) + 5 \geq 0$$

20.21 Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού $a \neq 1$ η εξίσωση:

$$(a - 1)x^2 + 2(a + 1)x + a - 2 = 0$$

έχει αρνητικές ρίζες.

Συνδυαστικά θέματα

20.22 Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda - 1)x^2 - 2\lambda x + \lambda + 1 = 0 \quad (1) \quad \text{με } \lambda \neq 1$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R} - \{1\}$.

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει:

$$x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 \geq 0$$

20.23 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda - 1)x + \lambda - 3 = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματι-

κές και άνισες ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύουν:

i) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \leq 2$ ii) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} \leq 7$

20.24 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda^2(x - 1) - (\lambda - 2)^2 = \lambda(6x + \lambda) - 8(x + 1) \quad (1)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει μοναδική λύση x_0 για την οποία ισχύει $x_0 \leq 1$.